

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МУИВ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТ-
ДИСЦИПЛИНАМ – «ИТОС»**

МУИВ 762.02.00.00.000 ТС

Требования к системе

Москва 2025

Име. № подлп	Подпись и дата	Взам. и.и.е. №	Име. № подлп	Подпись и дата

Содержание

1	Требования к разрабатываемой автоматизированной системе	3
1.1	Требования к структуре ИТОС (ITLS) в целом.....	3
1.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым ИТОС (ITLS)	4
1.3	Требования к видам обеспечения ИТОС (ITLS)	4
1.3.1	Требования к математическому обеспечению ИТОС (ITLS)	4
1.3.2	Требования к информационному обеспечению ИТОС (ITLS)	4
1.3.3	Требования к лингвистическому обеспечению ИТОС (ITLS).....	4
1.3.4	Требования к программному обеспечению ИТОС (ITLS)	5
1.3.5	Требования к техническому обеспечению ИТОС (ITLS)	5
1.3.6	Требования к метрологическому обеспечению ИТОС (ITLS)	5
1.3.7	Требования к организационному обеспечению ИТОС (ITLS)	5
1.3.8	Требования к методическому обеспечению ИТОС (ITLS)	6
1.4	Общие технические требования к ИТОС (ITLS)	6
1.4.1	Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы. 6	
1.4.2	Требования к показателям назначения	7
1.4.3	Требования к надежности.....	8
1.4.4	Требования по безопасности.....	9
1.4.5	Требования к эргономике и технической эстетике.....	9
1.4.6	Требования к транспортабельности для подвижных АС	10
1.4.7	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов ИТОС (ITLS).....	10
1.4.8	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	11
1.4.9	Требования по сохранности информации при авариях	11
1.4.10	Требования к защите от влияния внешних воздействий	11
1.4.11	Требования к патентной чистоте и патентоспособности	11
1.4.12	Требования по стандартизации и унификации.....	12
1.4.13	Дополнительные требования.....	12
	Лист регистрации изменений.....	13

Подпись и дата		Имя		Взам. и/или №		Подпись и дата		МУИВ 762.02.00.00.000 ТС				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дат								
Имя	Подпись					Лит.	Лист					Листов
	Разраб.	А.А. Бадмаев			Требования к системе							
	Провер.	А.С. Простомолотов						2	29			
	Н. Контр.	Е.Е. Сурина				ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»						
	Утверд.	С.А. Зайцев										

1 Требования к разрабатываемой автоматизированной системе

1.1 Требования к структуре ИТОС (ITLS) в целом.

ИТОС (ITLS) должна представлять собой автоматизированную систему (далее – АС) управления бизнес-процессом. Система ИТОС должна иметь трехуровневую архитектуру:

- источники данных;
- хранилище данных;
- анализ данных, формирование отчетности.

В ИТОС (ITLS) нужно реализовать функциональные подсистемы:

- подсистема извлечения, преобразования и загрузки данных;
- подсистема хранения данных;
- подсистема формирования отчетности.

Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов ИТОС. Протоколы взаимодействия между компонентами ИТОС на транспортно-сетевом уровне - использование протокола TCP/IP.

Будут применяться протоколы прикладного уровня для информационного обмена между компонентами АС: ECS (сетевая файловая система), HTTPS, TLS.

Доступ пользователей к отчетности через протокол прикладного уровня HTTPS.

Смежные системы для ИТОС отсутствуют.

Источниками данных для ИТОС (ITLS) должны быть:

- Хранилище данных на СУБД реляционной базы данных (PostgreSQL).
- Загружаемая пользователями информация.

Способы взаимодействия со смежными системами:

ИТОС (ITLS) должна предоставлять возможность экспорта или импорта данных в определенном Университетом формате, однако она не предусматривает на текущем этапе прямого обмена данными.

ИТОС (ITLS) должна предоставлять следующие режимы функционирования:

- Нормальный режим функционирования, являющийся основным, в котором интеллектуальная система выполняет все свои функции.
- Аварийный режим, являющийся профилактическим, в котором система не выполняет одну или все функции.

В нормальном режиме функционирования ИТОС (ITLS) должен быть доступен пользователям 24 часа 5 дней в неделю для осуществления всех функций.

В аварийном режиме ИТОС (ITLS) должна быть возможность проведения технических работ, устранения аварийных ошибок. Время на проведение технических работ в аварийном режиме не должно превышать 48 часов в месяц.

Исх. № докум.	Подпись и дата
Исх. № докум.	Исх. № докум.
Взам. исх. №	Взам. исх. №
Подпись и дата	Подпись и дата
Исх. № докум.	Исх. № докум.

					МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат		

По мере необходимости система может быть дополнена новыми компонентами, модернизирующими ее функционал, она также может войти в состав ЭИОС.

Работа ИТОС (ITLS) предполагает поступление данных в подсистему извлечения, преобразования и загрузки данных из внешних источников и их обработку, трансформацию и загрузку данной подсистемой. Далее данные поступают в хранилище данных. Пользователи путем авторизации получают доступ к ИТОС и могут выполнять различные действия в зависимости от уровня доступа к системе – наполнять данными систему, загружать данные в систему или формировать отчетность с помощью подсистемы формирования отчетности.

Для организации взаимодействия с пользователем прикладное программное обеспечение системы должно использовать русский язык.

Подпись и дата	окраски отзывов. 1.3.2 Требования к информационному обеспечению ИТОС (ITLS) Информационное обеспечение ИТОС (ITLS) должно быть достаточным для поддержания всех функций ИТОС. Должны применяться принятые у заказчика классификаторы для кодирования информации. Формы отчетов и журналов должны отвечать требованиям корпоративных стандартов Университета. В ИТОС (ITLS) должно быть предусмотрено обновление данных в хранилище данных. Иные требования не предъявляются. 1.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению ИТОС (ITLS) Программное обеспечение должно быть разработано на высокоуровневом языке программирования Python в среде разработки PyCharm или Visual Studio Code для модулей веб-сайта и в Jupyter Notebook для подготовки нейронных сетей. Для организации взаимодействия с пользователем прикладное программное обеспечение системы должно использовать русский язык.					Лис
	Име	№ док	Подп	Дат	4	
Име	№ док	Подп	Дат			

1.3.4 Требования к программному обеспечению ИТОС (ITLS)

Разрабатываемая система должна функционировать в следующей программной среде:

Система управления базами данных – PostgreSQL.

Рабочие станции.

Типовое программное обеспечение, устанавливаемое на рабочие станции:

Базовая операционная система: Linux.

Средства доступа к информационным ресурсам: Браузер IEv6.

Дополнительные средства для работы с документами: LibreOffice Calc.

1.3.5 Требования к техническому обеспечению ИТОС (ITLS)

Техническое обеспечение системы должно эффективно использовать существующие технические средства.

В состав комплекса должны входить следующие технические средства:

- Сервер хранилища данных;
- ПК администратора, менеджеров.

Сервер хранилища данных должен быть подключен к локальной сети, с пропускной способностью не менее 100 Мбит/сек.

Требования к техническим характеристикам сервера хранилища данных:

- Процессор – Intel Core i7;
- Объем оперативной памяти не менее 32 Гб;
- Дисковая подсистема не менее 500 Гб;
- Сетевой адаптер – 100 Мбит.

Требования к техническим характеристикам ПК администраторов:

- Процессор – Intel Core i5 3.5 ГГц;
- Объем оперативной памяти не менее 8 Гб;
- Дисковая подсистема не менее 256 Гб;
- Сетевой адаптер – 100 Мбит.

1.3.6 Требования к метрологическому обеспечению ИТОС (ITLS)

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

1.3.7 Требования к организационному обеспечению ИТОС (ITLS)

Для выполнения ответственными лицами возложенных обязанностей организационное обеспечение системы должно быть достаточным при осуществлении функций системы.

Заказчиком должен быть определен список должностных лиц, ответственных за:

- обработку информации АС;
- администрирование АС;
- управление работой персонала по обслуживанию АС.

Имя, Подпись	Подпись и Дата				Лист 5		
	Имя, Подпись						
	Взам. и Дата						
	Подпись и Дата						
Имя, Подпись		Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ

К работе с системой должны допускаться сотрудники, имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации и прошедшие обучение работе с системой.

1.3.8 Требования к методическому обеспечению ИТОС (ITLS)

В состав нормативно-правового и методического обеспечения ИТОС должны входить:

- руководство пользователя;
- план тестирования;
- данное техническое задание;
- план работ.

1.4 Общие технические требования к ИТОС (ITLS)

1.4.1 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы.

1.4.1.1 Требования к численности персонала

Система должна проектироваться таким образом, чтобы численность задействованного в создании персонала была минимизирована. Ответственный персонал, необходимый для обеспечения эксплуатации ИТОС (ITLS) в структурном подразделении Университета:

- Руководитель (научный руководитель ВКР) эксплуатирующего подразделения - 1 человек.
- Администратор подсистемы сбора, преобразования и загрузки (далее ETL) данных (студент-выпускник) - 1 человек.
- Администратор подсистемы хранения данных и администратор подсистемы формирования отчетности (студент-выпускник) - 1 человек.

На данных лиц возлагаются следующие функциональные обязанности.

- Руководитель эксплуатирующего подразделения руководит группой сопровождения на протяжении запуска проекта и его существования.
- Администратор подсистемы сбора, преобразования и загрузки данных обеспечивает подготовку в необходимом формате и загрузку данных из внешних источников в хранилище данных на протяжении всего процесса внедрения системы. Этот же администратор сочетает в себе функции администратора хранилища данных и функции администратора подсистемы формирования отчетности, обеспечивает мониторинг дискового пространства для хранения данных, при необходимости осуществляет изменение структуры хранилища, другие необходимые преобразования, обеспечивает поддержку пользователей, формирование отчетности на протяжении всего процесса внедрения системы.

Таким образом, в создании задействовано 2 штатные единицы.

Име	№ докум	Подпись и дата	Взам име №	Име	№ докум	Подпись и дата	Подпись и дата	человек. - Администратор подсистемы сбора, преобразования и загрузки (далее ETL) данных (студент-выпускник) - 1 человек. - Администратор подсистемы хранения данных и администратор подсистемы формирования отчетности (студент-выпускник) - 1 человек. На данных лиц возлагаются следующие функциональные обязанности. - Руководитель эксплуатирующего подразделения руководит группой сопровождения на протяжении запуска проекта и его существования. - Администратор подсистемы сбора, преобразования и загрузки данных обеспечивает подготовку в необходимом формате и загрузку данных из внешних источников в хранилище данных на протяжении всего процесса внедрения системы. Этот же администратор сочетает в себе функции администратора хранилища данных и функции администратора подсистемы формирования отчетности, обеспечивает мониторинг дискового пространства для хранения данных, при необходимости осуществляет изменение структуры хранилища, другие необходимые преобразования, обеспечивает поддержку пользователей, формирование отчетности на протяжении всего процесса внедрения системы. Таким образом, в создании задействовано 2 штатные единицы.				
								МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ				
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат				Лис				
								6				

Име No пoдл	Пoдпoиcтoвa	Рaзм и мe No	Имe No дoлж	Пoдпoиcтoвa

- Конечный пользователь (преподаватель, выгружающий отчет) – знание основ ETL.
- Конечный пользователь (студент, пишущий отзыв) - знание целей создания системы.
- Конечный пользователь (менеджер, загружающий отзывы) - знание целей создания системы и структуры загружаемых данных.

- Он же в роли администратора подсистемы хранения данных - знания работы в PostgreSQL на языке SQL; знание архитектуры реляционных баз данных «Звезда» и «Снежинка»; опыт создания и администрирования PostgreSQL.

1.4.1.3 Требования к режимам работы персонала

- Конечный пользователь (преподаватель, выгружающий отчет) – в соответствии с основным рабочим графиком подразделения Университета.

- Конечный пользователь (менеджер, загружающий отзывы) – в соответствии с основным рабочим графиком подразделения Университета.

- Администратор подсистемы сбора, обработки и загрузки данных, он же в роли администратора подсистемы хранения данных, и в роли администратора подсистемы формирования отчетности – в соответствии с основным рабочим графиком подразделения Университета.

1.4.2.1 . Параметры, характеризующие степень соответствия системы назначению

- Количество предсказаний – X (равно количеству загруженных отзывов).

- Количество аналитических отчетов – Y (равно количеству запросов отчетов).

1.4.2.2 Требования к приспособляемости системы к изменениям

Обеспечение приспособляемости системы должно выполняться за счет:

- технической поддержки системы;
- усовершенствования процессов сбора, преобразования и загрузки информации в соответствии с обновляющимися требованиями;
- усовершенствования процедур доступа и представления данных конечным пользователям;
- наличия надстроечных и конфигурационных файлов системы;

1.4.3 Требования к надежности

1.4.3.1 Состав показателей надежности для ИТОС (ITLS) в целом

Требуемый уровень надежности должен быть достигается применением организационных мероприятий и программно-аппаратных средств.

Обеспечение надежности должно осуществляться за счет:

- применения системного и базового программного обеспечения, соответствующих классу решаемых задач;
- своевременного сопровождения процессов администрирования ИТОС (ITLS);
- предварительного обучения обслуживающего персонала.

Время устранения отказа должно быть следующим:

- при перерыве и выходе параметров программного обеспечением за установленные пределы - не более 10 часов.

Иные требования к ИТОС (ITLS) не предъявляются.

1.4.3.2 Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к надежности

Аварийной ситуацией является аварийное завершение процесса, выполняемого любой из подсистем ИТОС (ITLS), а также «зависание» процесса.

Возможные аварийные ситуации, влияющие на надежность работы ИТОС (ITLS):

- сбой электроснабжения рабочей станции пользователей системы;
- сбой электроснабжения локальной сети (поломка сети);
- ошибки ИТОС (ITLS), не выявленные при отладке и тестировании;
- сбои программного обеспечения сервера.

1.4.3.3 Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

Требования к надежности оборудования:

- применение технических средств соответствующих классу решаемых задач;

Име. № подлп	Подпись и дата	Взам. ише. №	Ише. № подлп	Подпись и дата						Лис
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ					8

- должна быть возможность восстановления аппаратно-программного комплекса ИТОС (ITLS) при сбоях.

Требования к надежности электроснабжения:

- должно быть обеспечено бесперебойное питание активного сетевого оборудования.

Надежность аппаратных и программных средств должна обеспечиваться следующими организационными мероприятиями:

- предварительное обучение обслуживающего персонала;
- регулярное администрирование;
- соблюдение правил технического обслуживания и эксплуатации;
- своевременное выполнение процедур резервного копирования данных.

Надежность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за счет:

- проведения мероприятий отладки, поиска и исключения ошибок.

1.4.3.4 Требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами

Тестирование выполнения требований надежности должно проводиться на этапе проектирования путем расчета, а на этапах испытаний и эксплуатации - по согласованной с Университетом методике разработчика.

1.4.4 Требования по безопасности

Система электропитания должна обеспечивать отключение в целях безопасности при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение. Факторы, вредно воздействующие на здоровье со стороны всех элементов системы, не должны превышать действующих норм российского законодательства.

1.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Подсистема формирования отчетности данных должна обеспечивать выгрузку для конечного пользователя с определенными правами доступа (преподаватели) в согласованном с Университетом формате.

В части внешнего оформления:

- интерфейс подсистем должен быть типизирован;
- необходимо использовать русскоязычный интерфейс пользователя;
- должны использоваться шрифты из ЭИОС Университета, на выбор: BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", "Liberation Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji".

- должна использоваться цветовая палитра из ЭИОС Университета, на выбор: цвет текста и лого - #9a0000, цвет заднего фона - #fff0, цвета для интерфейса blue: #0f6cbf; indigo: #6610f2;

Имя, Инициалы	Взам. и.и.с. №	Имя, Инициалы	Подпись и дата						Лист	
Имя, Инициалы	Взам. и.и.с. №	Имя, Инициалы	Подпись и дата						МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат						9

1.4.12 Требования по стандартизации и унификации

Разработка ИТОС (ITLS) должна осуществляться с использованием стандартных методологий функционального и информационного моделирования - IDEF0 и IDEF1X, соответственно.

Моделирование процессов должно выполняться доступными программными средствами моделирования.

Для создания и администрирования реляционной базы данных должен использоваться язык структурированных запросов SQL по стандарту ANSI SQL-92.

Для разработки пользовательских интерфейсов и средств генерации отчетов должны использоваться языки программирования Python и SQL.

Для различных видов алфавитно-цифровой и текстовой информации в ИТОС (ITLS) должны использоваться в случае необходимости общероссийские классификаторы и единые классификаторы и словари.

1.4.13 Дополнительные требования

ИТОС (ITLS) должно разрабатываться и вводиться в эксплуатацию на уже имеющемся в Университете аппаратно-программном комплексе.

Иные дополнительные требования не предъявляются.

Имя	Подпись	Взам	Имя	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лист
												12

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

Име No пoдл	Ποδπουρλ u λaμα	Рзам uue No	Име No λuλuλ	Ποδπουρл u λaμα

<i>Изм.</i>	<i>Лис</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дат</i>

МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ

Лис

13

